

胡齐齐

🌐 HU-Qiqi | 🌐 huqiqi.net | ✉ chelseyhu111@gmail.com



研究方向

储能AI；电池热安全与热失控预测；多物理场系统的科学机器学习；锂离子电池热管理；物理生成模型；面向能源系统的鲁棒优化与可信人工智能

个人简介

本人现为清华大学深圳国际研究生院环境科学与新能源技术专业硕士研究生，预计于 2026 年 12 月毕业，具有网络安全、能源工程与人工智能交叉融合的学术背景。我的研究聚焦于人工智能与储能系统的交叉领域，重点关注锂离子电池热安全、可解释机器学习与多物理场建模。博士阶段，我希望进一步发展面向安全关键能源系统的数据驱动、可解释且鲁棒的人工智能框架，以推动电池安全控制与可持续能源优化创新。

教育经历

清华大学	2023 – 2026
环境科学与新能源技术专业，硕士	
导师：杜鸿达教授	
南方科技大学	2024 – 2025
计算机科学与工程系，访问学生	
青岛大学	2019 – 2023
信息安全，本科，计算机科学技术学院	

科研经历

清华大学，硕士研究生	2023.09 – 至今
- 广东省热管理工程与材料重点实验室 - 开展锂离子电池热管理、热失控安全以及 AI 驱动能源系统建模研究 - 基于电池设计元数据，开发面向锂离子电池热失控事件前严重程度预测的可解释机器学习方法 - 面向高功率工况下的锂离子电池热管理系统，开展热建模、多物理场分析与数据驱动优化研究 - 导师：杜鸿达教授	
南方科技大学，访问学生	2024.03 – 2024.12
- 计算机科学与工程系，Visual Intelligence and Perception Lab。 - 开展可信扩散模型及 AIGC 内容安全研究。 - 提出融合数字水印与潜空间扰动的 diffusion-based image-to-image generation 版权保护方法。 - 导师：郑锋教授	
青岛大学，科研实习生	2021.12 – 2022.12
- 山东省大学生创新创业训练计划项目（Grant No. S202111065050）。 - 开展面向资源受限物联网场景的云辅助隐私保护计算与安全外包聚类研究。 - 导师：张翰林教授	

代表性论文

[J2] Safety-Oriented Pre-Event Severity Prediction of Lithium-Ion Battery Thermal Runaway Using Interpretable Machine Learning [Code](#)

第一作者，录用至 *Process Safety and Environmental Protection* (IF: 7.8)

- 提出一种仅依赖电池元数据的机器学习框架，用于热失控严重程度预测，无需量热或喷射实验输入。
- 构建可解释的 Severity Index 及基于 CatBoost 的分类模型，在高严重等级电芯上实现 81% 准确率与 100% 召回率。
- 基于 SHAP 可解释性分析与敏感性分析识别关键设计因素，并评估方法的工程稳健性。

[J1] Design and Multi-Objective Optimization of an Efficient UAV Battery Thermal Management System Using a PCM–Air Synergistic Cooling Strategy

第一作者，录用至 *Applied Thermal Engineering* (IF: 6.9)

- 面向高功率无人机场景，设计 PCM–空气协同冷却的锂离子电池热管理系统。
- 开展多物理场数值模拟与参数分析，并结合熵权 TOPSIS 进行多目标优化。
- 在系统质量仅增加 22.2 wt% 的条件下，将电池最高温度降低 43.3%，控制在 46.8 °C 以下。

代表性项目

[P2] Copyright Protection for Diffusion-Based Image-to-Image Generation [Code](#)

- 提出结合数字水印与潜空间对抗扰动的双重保护框架，用于扩散模型版权保护。
- 在无需模型微调的条件下，实现了兼具鲁棒性与可迁移性的版权保护，并保持较高图像质量与稳定水印提取能力。

[P1] Privacy-Preserving Shared Nearest Neighbor Clustering for the Internet of Things [Preprint](#)

- 提出面向资源受限物联网设备的云辅助隐私保护 SNN 聚类框架，采用正交矩阵变换保障数据安全。
- 在真实数据集上验证了方法有效性，在保持聚类性能的同时，将本地计算时间由 10.859 s 降低至 1.183 s。

荣誉奖励

- 青岛大学计算机科学技术学院典型毕业生（第 1 名），2023
- 青岛大学之星/ Star Award，校级最高学生荣誉，2023
- 美国大学生数学建模竞赛（MCM/ICM），Honorable Mention，2021
- 青岛大学数学建模竞赛，校级一等奖，2021
- 亚太地区数学建模竞赛，国际二等奖，2020

技能与工具

编程语言	Python, MATLAB, C, L ^A T _E X
机器学习	PyTorch, TensorFlow, scikit-learn
仿真与工具	COMSOL, Linux, VS Code, Anaconda
语言能力	中文（母语），英文（熟练）